LUYỆN THI VÀO LỚP 10 NH 2019-2020

ĐỀ SỐ 15

Thầy Trịnh Văn Luân

ĐỀ THI VÀO LỚP 10, SGD HÀ NỘI 2013

Thời gian: 90 phút (không kể phát đề)

Họ và tên thí sinh: ..... *Số báo danh:* | | | | | | | | |

Câu 21. Với $x > 0$, cho hai biểu thức $A = \dfrac{2+\sqrt{x}}{\sqrt{x}}$ và $B = \dfrac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}} + \dfrac{2\sqrt{x}+1}{x+\sqrt{x}}$.

a) Tính giá trị biểu thức A khi $x = 64$.

b) Rút gọn biểu thức B.

c) Tính x để $\dfrac{A}{B} > \dfrac{3}{2}$.

Lời giải.

a) Thay $x = 64$ (thỏa mãn) vào biểu thức A ta được

$$A = \frac{2+\sqrt{64}}{\sqrt{64}} = \frac{2+8}{8} = \frac{10}{8} = \frac{5}{4}.$$

b) Mẫu thức chung của biểu thức B là: $\sqrt{x}(\sqrt{x}+1)$.

$$\begin{aligned} B &= \frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}} + \frac{2\sqrt{x}+1}{x+\sqrt{x}} \\ &= \frac{(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)}{\sqrt{x}(\sqrt{x}+1)} + \frac{2\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}(\sqrt{x}+1)} \\ &= \frac{x-1+2\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}(\sqrt{x}+1)} \\ &= \frac{\sqrt{x}(\sqrt{x}+2)}{\sqrt{x}(\sqrt{x}+1)} \\ &= \frac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}+1}. \end{aligned}$$

c) Ta có $\dfrac{A}{B} > \dfrac{3}{2}$ thì

$$\frac{2+\sqrt{x}}{\sqrt{x}} . \frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}+2} > \frac{3}{2} \Leftrightarrow \frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}} > \frac{3}{2} \Leftrightarrow \frac{2(\sqrt{x}+1)}{2\sqrt{x}} - \frac{3\sqrt{x}}{2\sqrt{x}} > 0 \Leftrightarrow \frac{2-\sqrt{x}}{2\sqrt{x}} > 0$$

Ta thấy $2\sqrt{x} > 0$ suy ra $\dfrac{2-\sqrt{x}}{2\sqrt{x}} > 0 \Leftrightarrow 2-\sqrt{x} > 0 \Leftrightarrow 2 > \sqrt{x} \Leftrightarrow x < 4$.

Vậy $0 < x < 4$ thì $\dfrac{A}{B} > \dfrac{3}{2}$.

□

Câu 22. *Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình:*

Quãng đường từ A đến B dài 90 km. Một người đi xe máy từ A đến B. Khi đến B, người đó nghỉ 30 phút rồi quay trở về A với vận tốc lớn hơn vận tốc lúc đi là 9 km/h. Thời gian kể từ lúc bắt đầu đi từ A đến lúc trở về đến A là 5 giờ. Tính vận tốc xe máy lúc đi từ A đến B.

Lời giải.

Gọi vận tốc xe máy lúc đi là x (km/h) (Điều kiện: $x > 0$).

Vì vận tốc xe máy lúc về lớn hơn vận tốc lúc đi là 9 (km/h) nên vận tốc lúc về là $x+9$ (km/h).

Suy ra thời gian lúc đi là $\dfrac{90}{x}$ (giờ). Thời gian lúc về là $\dfrac{90}{x+9}$ (giờ).

Khi đến B xe nghỉ lại 30 phút $=\dfrac{1}{2}$ giờ. Mà tổng thời gian cả đi và về là 5 giờ nên ta có phương trình

$$\frac{90}{x}+\frac{90}{x+9}+\frac{1}{2}=5\Leftrightarrow 9x^2-279x-1620=0\Leftrightarrow x^2-31x-180=0\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x=-5 \text{ (Loại)}\\ x=36 \text{ (TM)}\end{array}\right.$$

Vậy vận tốc xe máy lúc đi là 36 km/h. □

Câu 23.

1) Giải hệ phương trình: $\begin{cases}3(x+1)+2(x+2y)=4\\ 4(x+1)-(x+2y)=9\end{cases}$.

2) Cho parabol (P): $y=\dfrac{1}{2}x^2$ và đường thẳng (d): $y=mx-\dfrac{1}{2}m^2+m+1$.

(a) Với $m=1$, xác định tọa độ giao điểm A, B của (d) và (P).

(b) Tìm các giá trị của m để (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt có hoành độ x_1, x_2 sao cho: $|x_1-x_2|=2$.

Lời giải.

1) $\begin{cases}3(x+1)+2(x+2y)=4\\ 4(x+1)-(x+2y)=9\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}5x+4y=1\\ 3x-2y=5\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x=1\\ y=-1\end{cases}$.

Vậy nghiệm của hệ phương trình là $(x;y)=(1;-1)$.

2)

(a) Thay $m=1$ vào (d) ta có $y=x-\dfrac{1}{2}+2=x+\dfrac{3}{2}$.

Xét phương trình hoành độ giao điểm của (d) và (P)

$$\frac{1}{2}x^2=x+\frac{3}{2}\Leftrightarrow x^2=2x+3\Leftrightarrow x^2-2x-3=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=-1\\ x=3\end{array}\right.$$

Vậy phương trình có hai nghiệm $x_1=-1, x_2=3$.

- Với $x=-1$ thay vào $(P): y=\dfrac{1}{2}\Rightarrow A\left(-1;\dfrac{1}{2}\right)$.
- Với $x=3$ thay vào $(P): y=\dfrac{9}{2}\Rightarrow B\left(3;\dfrac{9}{2}\right)$.

(b) Xét phương trình hoành độ của (d) và (P) ta có:

$$\frac{1}{2}x^2=mx-\frac{1}{2}m^2+m+1\Leftrightarrow x^2-2mx+m^2-2m-2.$$

Xét $\Delta'=m^2-(m^2-2m-2)=2m+2$.

Để (d) và (P) giao nhau tại hai điểm phân biệt thì $\Delta'>0\Leftrightarrow 2m+2>0\Leftrightarrow m>-1$.

Theo Vi-et ta có: $\begin{cases}x_1+x_2=2m\\ x_1\cdot x_2=m^2-2m-2\end{cases}$.

Theo bài ra ta có:

$$\begin{aligned}|x_1-x_2|=2&\Leftrightarrow (x_1-x_2)^2=4\\ &\Leftrightarrow (x_1+x_2)^2-4x_1x_2=4\\ &\Leftrightarrow (2m)^2-4(m^2-2m-2)=4\\ &\Leftrightarrow 2m+2=1\\ &\Leftrightarrow m=-\frac{1}{2}.\end{aligned}$$

Vậy $m=-\dfrac{1}{2}$ thỏa mãn điều kiện bài toán.

□

Câu 24. Cho đường tròn (O) và điểm A nằm bên ngoài (O). Kẻ hai tiếp tuyến AM, AN với đường tròn (O). Một đường thẳng d đi qua A cắt đường tròn (O) tại hai điểm B và C ($AB < AC$, d không đi qua tâm O).

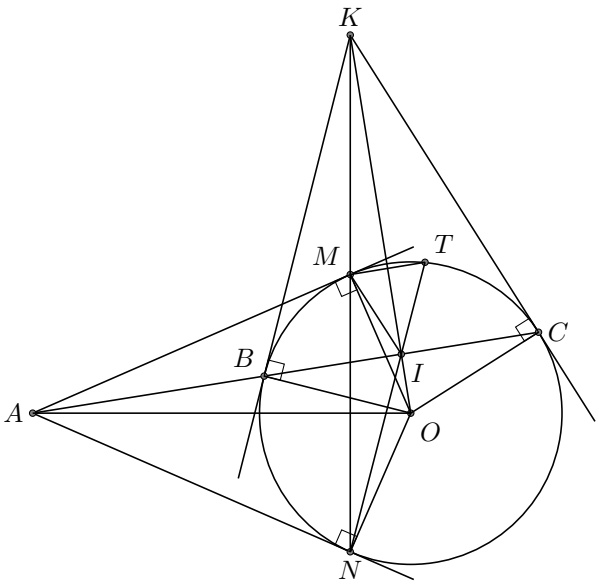
a) Chứng minh tứ giác $AMON$ nội tiếp.

b) Chứng minh $AN^2 = AB \cdot AC$. Tính độ dài đoạn thẳng BC khi $AB = 4$ cm, $AN = 6$ cm.

c) Gọi I là trung điểm BC. Đường thẳng NI cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai T. Chứng minh: $MT \parallel AC$.

d) Hai tiếp tuyến của đường tròn (O) tại B và C cắt nhau tại K. Chứng minh K thuộc một đường thẳng cố định khi d thay đổi và thỏa mãn điều kiện đầu bài.

Lời giải.



a) Ta có $\widehat{AMO} = \widehat{AMO} = 90^\circ$ (Tính chất tiếp tuyến).
Do đó: $\widehat{AMO} + \widehat{ANO} = 180^\circ$, mà hai góc này ở vị trí đối nhau nên tứ giác $AMON$ nội tiếp.

b) Xét $\triangle AMB$ và $\triangle ACM$ có

- $\widehat{MAC}$ chung
- $\widehat{MCA} = \widehat{AMB}$ (cùng chắn cung $\widehat{MB}$)

Suy ra $\triangle AMB \backsim \triangle ACM$.
$\Rightarrow \dfrac{AM}{AB} = \dfrac{AC}{AM}$ (Tính chất tam giác đồng dạng)
$\Rightarrow AM^2 = AB \cdot AC$.
Mà $AM = AN$ (Tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau).
Vậy $AN^2 = AB \cdot AC$ (Đpcm).
Ta có $AN^2 = AB \cdot AC \Rightarrow 36 = 4 \cdot AC \Rightarrow AC = 9$ (cm).
Mà $AC = AB + BC \Rightarrow BC = AC - AB = 9 - 4 = 5$ (cm).

c) Vì I là trung điểm của dây cung BC không đi qua tâm O nên $OI \perp BC$ hay $\widehat{AIO} = 90^\circ$, như vậy I và N cùng nhìn đoạn AO dưới góc vuông nên A, N, O, I cùng nằm trên một đường tròn đường kính AO, do đó: $\widehat{AIN} = \widehat{AON}$ (cùng chắn cung $\widehat{NA}$).
Mặt khác $\widehat{MTN} = \dfrac{1}{2}\widehat{MON} = \widehat{AON}$. Suy ra $\widehat{MTN} = \widehat{AIN}$ và chúng ở vị trí đồng vị nên $MT \parallel AC$ (đpcm).

d) Xét $\triangle BOK$ vuông tại B (Tính chất tiếp tuyến), có đường cao BI nên $OB^2 = OI.OK$ mà $OB = OM \Rightarrow OM^2 = OI.OK \Rightarrow \dfrac{OM}{OI} = \dfrac{OK}{OM}$.
Góc MOI chung nên $\triangle OIM \backsim \triangle OMK$ (c - g - c). Từ đó suy ra

$$\widehat{MIO} = \widehat{OMK} \tag{5}$$

Ta có: $OM = ON$ nên

$$\widehat{OMN} = \widehat{ONM} \tag{6}$$

Vì bốn điểm M, N, I, O cùng nằm trên một đường tròn đường kính AO và từ (6) nên

$$\widehat{NMO} + \widehat{MIO} = \widehat{MNO} + \widehat{MIN} = 180^\circ \tag{7}$$

Từ (5) và (7), suy ra: $\widehat{NMO} + \widehat{KMO} = 180^\circ$, do đó ba điểm M, N, K thẳng hàng hay suy ra K luôn nằm trên đường thẳng MN cố định khi d thay đổi.

□

Câu 25. Với a, b, c là các số dương thỏa mãn điều kiện $a+b+c+ab+bc+ca = 6abc$. Chứng minh: $\dfrac{1}{a^2} + \dfrac{1}{b^2} + \dfrac{1}{c^2} \geq 3$
.

Lời giải.

$$\left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b}\right)^2 \geq 0 \Leftrightarrow \frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} \geq \frac{2}{ab} \Leftrightarrow \frac{1}{2}\left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2}\right) \geq \frac{1}{ab}$$

Theo bất đẳng Cauchy ta có

- $\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{a^2} + \dfrac{1}{b^2}\right) \geq \dfrac{1}{ab}; \dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{b^2} + \dfrac{1}{c^2}\right) \geq \dfrac{1}{bc}; \dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{a^2} + \dfrac{1}{c^2}\right) \geq \dfrac{1}{ac}$
- $\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{a^2} + 1\right) \geq \dfrac{1}{a}; \dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{b^2} + 1\right) \geq \dfrac{1}{b}; \dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{c^2} + 1\right) \geq \dfrac{1}{c}$

Cộng lần lượt các vế

$$\begin{aligned}
&\frac{3}{2} + \frac{3}{2}\left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2}\right) \geq \frac{1}{ab} + \frac{1}{ac} + \frac{1}{bc} + \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \\
&\Leftrightarrow \frac{3}{2} + \frac{3}{2}\left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2}\right) \geq \frac{c+b+a+bc+ac+ab}{abc} \\
&\Leftrightarrow \frac{3}{2} + \frac{3}{2}\left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2}\right) \geq 6 \\
&\Leftrightarrow \frac{3}{2}\left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2}\right) \geq 6 - \frac{3}{2} = 9 \\
&\Leftrightarrow \left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2}\right) \geq 3.
\end{aligned}$$

Dấu "=" xảy ra khi $a = b = c = 1$ (đpcm). □